ステージ 7 ：アップグレードを完了します

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-mendocino/ensure_new_controllers_are_set_up_correctly.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 7 ：アップグレードを完了します 1
新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します 1
新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします 4
新しいコントローラモジュールで NetApp Volume Encryption をセットアップします 5
古いシステムの運用を停止 6
SnapMirror 処理を再開します 6

ステージ 7 ：アップグレードを完了します

新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します

正しいセットアップを行うには、 HA ペアが有効になっていることを確認する必要があります。さらに、 node1 と node2 が相互のストレージにアクセスできること、およびクラスタ上の他のノードに属するデータ LIF を所有していないことを確認する必要があります。また、すべてのデータアグリゲートが正しいホームノードにあり、両方のノードのボリュームがオンラインであることを確認する必要があります。新しいノードの 1 つにユニファイドターゲットアダプタがある場合は、ポート設定をすべてリストアする必要があり、場合によってはアダプタの使用方法の変更が必要になることがあります。

手順

1. node2 のチェック後、 node2 クラスタのストレージフェイルオーバーとクラスタ HA ペアが有効になります。処理が完了すると、両方のノードに「 Completed 」と表示され、クリーンアップ処理が実行されます。
2. ストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認します。

   「 storage failover show 」をクリックします

   次の例は、ストレージフェイルオーバーが有効になっている場合のコマンドの出力例を示しています。

   ```
   cluster::> storage failover show
                                     Takeover
   Node              Partner             Possible          State Description
   -------------  --------------   --------------  ------------------
   node1             node2             true              Connected to node2
   node2             node1             true              Connected to node1
   ```

3. 次のコマンドを使用して出力を調べ、 node1 と node2 が同じクラスタに属していることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

4. 次のコマンドを使用して、 node1 と node2 が相互のストレージにアクセスできることを確認します。

   「 storage failover show -fields local-missing-disks 、 partner-missing-disks 」というメッセージが表示されます

5. 次のコマンドを使用して、 node1 と node2 のどちらもクラスタ内の他のノードがホーム所有するデータ LIF を所有していないことを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

   クラスタ内の他のノードがホーム所有するデータ LIF をノード 1 とノード 2 のどちらも所有していない場合は、データ LIF をホーム所有者にリバートします。

「 network interface revert 」の略

6. アグリゲートがそれぞれのホームノードで所有されていることを確認します。

   storage aggregate show-owner-name node1

   「 storage aggregate show-owner-name node2 」

7. オフラインになっているボリュームがないかを確認します。

   volume show -node node1 -state offline`

   volume show -node <node2> -state offline`

8. オフラインになっているボリュームがある場合は、セクションで取得したオフラインボリュームのリストと比較します "ノードをアップグレードする準備をします"必要に応じて、次のコマンドを使用して、ボリュームごとに 1 回、オフラインボリュームをオンラインにします。

   'volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>`

9. ノードごとに次のコマンドを使用して、新しいノードの新しいライセンスをインストールします。

   'system license add - license-code <license_code, license_code, license_code…>`

   license-code パラメータには、アルファベットの文字キーをアルファベットの大文字 28 個まで入力できます。ライセンスは一度に 1 つずつ追加することも、複数追加することもできます。各ライセンスキーをカンマで区切って指定することもできます。

10. 次のいずれかのコマンドを使用して、元のノードから古いライセンスをすべて削除します。

    「システムライセンスのクリーンアップ - 未使用 - 期限切れ」

    「 system license delete -serial -number <node-serial_number> -package <license_package> 」という 2 つのライセンスがあります

    - 期限切れのライセンスをすべて削除します。

      「システムライセンスのクリーンアップ - 期限切れ」

    - 未使用のライセンスをすべて削除します。

      'System license clean-up-unused （システムライセンスのクリーンアップ - 未使用）'

    - クラスタから特定のライセンスを削除するには、ノードで次のコマンドを使用します。

      system license delete -serial -number <node1 _serial_number> -package * ` system license delete -serial-number <node2 _serial_number> -package * 」を指定します

    次の出力が表示されます。

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

すべてのパッケージを削除するには 'y' を入力します

11. 次のコマンドを使用して出力を調べ、ライセンスが正しくインストールされていることを確認します。

    「 system license show 」を参照してください

    の出力と、でキャプチャした出力を比較することもできます "ノードをアップグレードする準備をします" セクション。

12. 構成に NetApp Storage Encryption （ NSE ）が使用されていた場合、「 setenv bootarg.storageencryption.support 」コマンドを「 kmip.init.maxwait` 」変数を「 true 」に設定します（ AFF A900 コントローラモジュールと NVS_, "手順 1."）を使用している場合は、変数をリセットする必要があります。

    `set diag; systemshell -node <node_name > コ \'83\'7d ンド sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. 両方のノードで次のコマンドを使用して SP を設定します。

    「 system service-processor network modify -node <node_name > 」のように指定します

    を参照してください "参考資料" SP および _SP ONTAP 9 コマンドの詳細については ' システム管理リファレンスにリンクするには ' マニュアルページリファレンスを参照してください system の service-processor network modify コマンドの詳細については ' を参照してください

14. 新しいノードの 1 つで次の操作を実行します。

    a. advanced 権限レベルに切り替えます。

       「 advanced 」の権限が必要です

    b. 次のコマンドを入力します。

       「 storage failover modify -node <node_name > -CIFS-NDO -duration default | medium | low 」

       - システムのワークロードが 50% 〜 75% の場合は、「 m edium 」と入力します。
       - システムのワークロードが 75% 〜 100% の場合は 'low' と入力します

    c. admin レベルに戻ります。

       「特権管理者」

    d. システムをリブートして、変更が有効になっていることを確認します。

15. 新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップする場合は、を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクを設定するには、 _2 ノードスイッチレスクラスタへの移行の手順に従ってください。

ノード 1 とノード 2 でストレージ暗号化が有効になっている場合は、セクションを完了します "新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします"。それ以外の場合は、の項を実行します 。

新しいコントローラモジュールで **Storage Encryption** をセットアップします

交換したコントローラまたは新しいコントローラの HA パートナーで Storage Encryption が使用されている場合は、 SSL 証明書のインストールやキー管理サーバのセットアップなど、新しいコントローラモジュールを Storage Encryption 用に設定する必要があります。

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで入力する必要があります。

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   「セキュリティキーマネージャクエリー」

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを、新しいコントローラのキー管理サーバのリストに追加します。

   a. キー管理サーバを追加します。

      「 securitykey-manager-add <key_manager_server_ip_address >` 」

   b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

   c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

      「 securitykey -manager show 」を参照してください

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      「 securitykey-manager setup -node <new_controller_name>` 」のように指定します

   b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

   「 securitykey-manager restore -node <new_controller_name>` 」のように指定します

新しいコントローラモジュールで NetApp Volume Encryption をセットアップします

交換したコントローラまたは新しいコントローラの HA パートナーが NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用している場合は、新しいコントローラモジュールを NVE 用に設定する必要があります。

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで入力する必要があります。

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを新しいコントローラのキー管理サーバリストに追加します。

   a. キー管理サーバを追加します。

      「 securitykey-manager-add <key_manager_server_ip_address >` 」

   b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

   c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

      「 securitykey -manager show 」を参照してください

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      「 securitykey-manager setup -node <new_controller_name>` 」のように指定します

   b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

用途	使用するコマンド
外部キーマネージャ（ EKM ）	「 securitykey-manager external restore 」このコマンドには、 OKM のパスフレーズが必要です
オンボードキーマネージャ（ OKM ）	「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

認証キーを使用できなかったか、外部キー管理サーバにアクセスできなかったためにボリュームがオフラインになっていないかを確認します。volume online コマンドを使用して ' これらのボリュームをオンラインに戻します

古いシステムの運用を停止

アップグレード後は、ネットアップサポートサイトから古いシステムの運用を停止できます。システムの運用を停止すると、そのシステムは動作していないことがネットアップに通知され、サポートデータベースから削除されます。

手順

1. を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクしてログインします。
2. メニューから [製品]>[マイ製品] を選択します。
3. [インストール済みシステムの表示 **]** ページで、システムに関する情報の表示に使用する ***Selection Criteria** を選択します。

   次のいずれかを選択してシステムを検索できます。

   - シリアル番号（ユニットの背面に記載）
   - 所在地のシリアル番号
4. [* 出発] をクリックします

   シリアル番号を含むクラスタ情報が表に表示されます。

5. テーブルでクラスタを見つけ、 Product Tool Set （製品ツールセット）ドロップダウンメニューから * Decommission this system * （このシステムのデコミッション）を選択します。

SnapMirror 処理を再開します

アップグレード前に休止していた SnapMirror 転送を再開し、 SnapMirror 関係を再開できます。更新はアップグレードの完了後にスケジュールどおりに実行されます。

手順

1. デスティネーションで SnapMirror のステータスを確認します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

2. SnapMirror 関係を再開します。

   「 snapmirror resume -destination – vserver <vserver_name>` 」のように指定します

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.